2. Die Abbildung der Erde, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 20:46:11 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

2. Die Abbildung der Erde

Eine Abbildung der Erde bzw. von Teilen derselben in die Ebene, also Karte, ist eine komplexe Aufgabe, deren Lösung im Wesentlichen an folgende Voraussetzungen geknüpft ist:

- Die Definition dessen, was wir als Erdfigur bezeichnen, und deren Bestimmung,
- die Festlegung von für eine Abbildung geeigneten Bezugs- oder Referenzsystemen als Ersatz und Basis für die eigentliche vielgestaltige Erdoberfläche sowie
- die Einrichtung von für eine Abbildung geeigneten Koordinatensystemen.

Diese Maßnahmen sind Gegenstand der Geodäsie und sollen im Folgenden kurz vorgestellt werden. Hierbei wird besonderer Wert auf eine anschauliche Darstellung gelegt, weitgehend ohne Einbeziehung mathematischer Zusammenhänge. Diese können ggf. der weiterführenden Literatur entnommen werden (z.B. *Torge* 2003, *Kahmen* 2006, *Becker u. Hehl* 2012).

2.1 Geodätische Grundlagen

Die Abbildung der Erdoberfläche, d.h. der in der Karte darzustellenden Objekte, erfordert prinzipiell drei Schritte:

- Erfassung (Vermessung) der Objekte,
- Abbildung der Objekte auf eine Bezugsfläche (Ersatzfläche),
- Abbildung der Bezugsfläche in die Ebene.

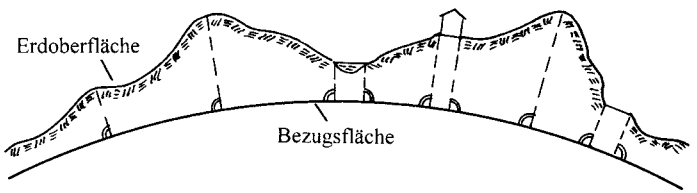


Abb. 2.1.1: Orthogonalprojektion der Erdoberfläche auf eine Bezugsfläche

Objekterfassung und -abbildung sind Aufgabe der Landesaufnahme, d.h. der topographischen Vermessung und Datenverarbeitung (vgl. Kap. 3). Hierbei werden die Messdaten so korrigiert, als wäre die Vermessung der Objekte auf der Bezugs-

fläche und nicht auf der physischen Erdoberfläche erfolgt. Dies entspricht anschaulich einer Orthogonalprojektion der Objektgrundrisse auf die Bezugsfläche. Deren Abbildung in die Ebene setzt schließlich hinreichende Kenntnisse über ihre Geometrie, also über die ‚eigentliche' Erdfigur voraus.

Die Durchführung einer Landesaufnahme erfordert ein Geodätisches Bezugssystem (Referenzsystem), wobei, bedingt durch die Entwicklung von Wissenschaft und Praxis in der Geodäsie sowie durch unterschiedliche Messverfahren, zwischen Lage- und Höhenbezugssystemen unterschieden wird. Insbesondere durch die Entwicklung der Satellitenpositionierung wird in der BRD z.Z. ein integriertes Bezugssystem eingerichtet.

2.1.1 Die Figur der Erde

Ursprüngliche Vorstellungen der Menschen, welche die Erde zunächst als Würfel, Zylinder oder Scheibe ansahen, wurden etwa 500 Jahre vor Beginn unserer Zeitrechnung insbesondere auch aufgrund von Naturbeobachtungen von der Annahme einer Kugelgestalt abgelöst (vgl. *Jensch* 1970, *Bialas* 1982). Eine der ersten Umfangsbestimmungen wurde etwa 240 Jahre v.d.Z. von dem Griechen *Eratosthenes* vorgenommen (Abb. 2.1.2). Ihm war bekannt, dass sich die Sonne am 21. Juni mittags 12 Uhr in einem Brunnen spiegelte, also zum Zeitpunkt der Sommersonnenwende senkrecht über dem Ort Syene (nahe Assuan) auf dem nördlichen Wendekreis stand. Ein zum gleichen Zeitpunkt im ungefähr 900 km nördlich gelegenen Alexandria aufgestellter Schattenstab ermöglichte die Berechnung des Breitenunterschiedes $\Delta\varphi=(\varphi_2-\varphi_1)$ mit etwa 7,2°. Die Entfernung m von 5000 Stadien zwischen Syene und Alexandria leitete er vermutlich aus Feldvermessungen im Niltal ab. Hieraus ergibt sich mit $U= m \cdot 360°/\Delta\varphi°$ ein Kugelumfang von 250000 Stadien.

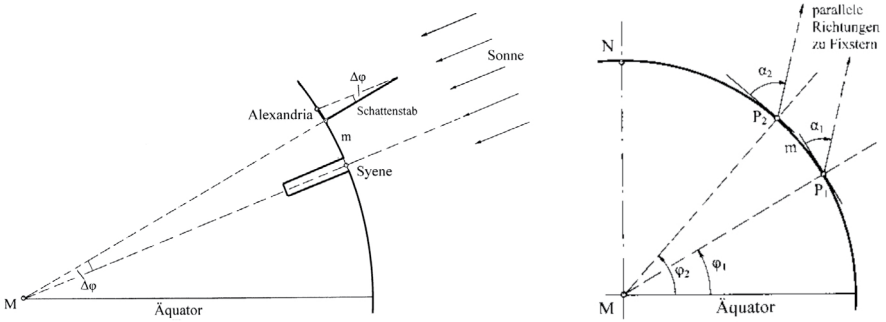


Abb. 2.1.2: Erdumfangsbestimmung durch Eratosthenes (links) sowie Bestimmung des Breitenunterschiedes aus astronomischen Beobachtungen (rechts)

2. Die Abbildung der Erde, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 20:46:11 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Da der Längeneinheit *Stadion* je nach Region unterschiedliche Meterangaben entsprachen, ergibt die Umrechnung Werte zwischen 37125 und 46250 km und damit Radien zwischen 5909 und 7361 km. Dies entspricht einer Abweichung zwischen –7,2 und +15,5% vom heutigen mittleren Kugelradius mit 6371 km.

Erdumfangsbestimmungen zu Beginn der Neuzeit führten schließlich mit verfeinerten Meßmethoden zu genaueren Werten (vgl. *Jensch* 1970 u. *Torge* 2003). So ermittelte der Franzose *Picard* 1670 den Breitenunterschied $\Delta\varphi$ mit Hilfe astronomischer Beobachtungen und die Bogenlänge m indirekt über eine Triangulation und erhielt so einen Kugelumfang von 40035 km, eine Abweichung von 0,1% (Abb. 2.1.2). Zweifel an der Kugelgestalt der Erde ergaben sich im 17. Jahrhundert. 1677 beobachtete der Astronom *J.D. Cassini* beim Planeten Jupiter eine Abplattung an den Polen, also eine ellipsoidische Figur, welche damit auch für die Erde zu vermuten war. Untersuchungen zur Schwerkraft in unterschiedlichen Breiten stützten diese Annahme. Damit fand die aus der Gravitationstheorie von *I.Newton* (1643-1727) und den Gesetzen über die Zentrifugalkraft von *J.Huygens* (1629-1695) begründete Erdfigur als Rotationsellipsoid ihre Bestätigung.

Zur Bestimmung der Ellipsoid-Halbachsen a und b wurden im 18. Jahrhundert Messungen des Meridianbogens für einen Breitenunterschied von $\Delta\varphi \approx 1°$ (Gradmessungen) in Polnähe und in Äquatornähe durchgeführt. Widersprüche bei der Berechnung der Ellipsoidparameter aus unterschiedlichen Messergebnissen führten dann im 19. Jh. zu der Erkenntnis, dass die ‚eigentliche' Erdfigur nicht hinreichend genau einem Rotationsellipsoid entsprach. Bereits 1828 gab *C.F.Gauß* hierfür eine Erklärung: „Was wir im geometrischen Sinn Oberfläche der Erde nennen, ist nichts anderes als diejenige Fläche, welche überall die Richtung der Schwere senkrecht schneidet und von der die Oberfläche des Weltmeeres einen Theil ausmacht" (zit. nach *Torge* 2003, S. 2).

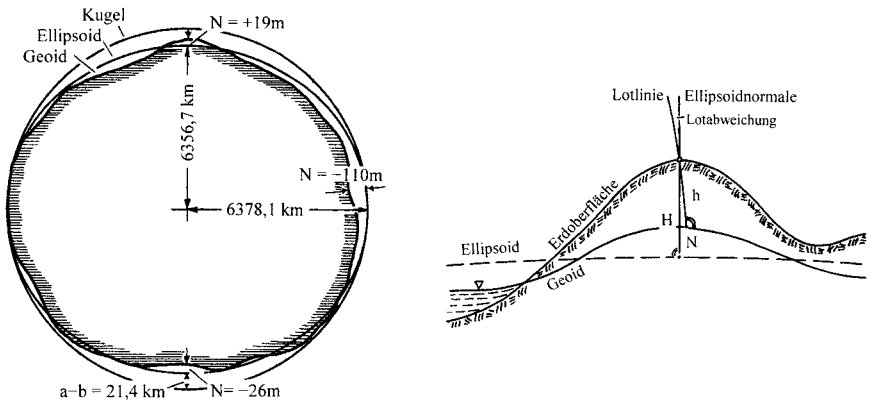


Abb. 2.1.3: Kugel, Ellipsoid, Geoid und ihr Zusammenhang mit der Erdoberfläche

2. Die Abbildung der Erde, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 20:46:11 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Damit kann die Erdfigur *geometrisch* als die unter den Kontinenten fortgesetzt gedachte, ruhende (‚idealisierte') Meeresoberfläche und *physikalisch* als Fläche konstanten Schwerepotentials (Äquipotentialfläche) definiert werden. Diese, 1872 von dem Physiker *J.B.Listing* als *Geoid* bezeichnete Figur, ist infolge inhomogener Massenverteilungen in der Erdkruste ungleichmäßig und weicht von einem mittleren Ellipsoid um die *Geoidhöhe (Geoidundulation) N* ab (Abb. 2.1.3). Der maximale Wert hierfür beträgt etwa 110 m und ist für die Abbildung der Erdoberfläche in die Ebene vollständig vernachlässigbar. Für die Höhenangaben der physischen Erdoberfläche bildet jedoch das Geoid die Bezugsfläche, da Höhenmessungen sich unmittelbar an der Richtung der Schwerkraft orientieren.

Im Gegensatz zum Geoid sind Rotationsellipsoide mathematische Regelflächen und bilden daher als bestmögliche Näherung eine geeignete Bezugsfläche für die Landesaufnahme und die aus ihren Ergebnissen abgeleiteten groß- und mittelmaßstäbigen Karten. Eine Übersicht über die in den verschiedenen Ländern gebräuchlichen Ellipsoide gibt *Graf* (1988). Für Kartenabbildungen im Maßstab M<1:1 Mill. findet eine mit dem *Ellipsoid von 1980* (vgl. 2.1.3) volumengleiche Kugel mit einem Radius von R=6371 km Anwendung als Bezugsfläche.

2.1.2 Koordinatensysteme

Für die Abbildung von Kugel oder Ellipsoid in die Ebene bedarf es der Einrichtung von Koordinatensystemen, welche die abzubildenden Objekte in ihrer absoluten und gegenseitigen Lage festlegen. Hierfür kommen verschiedene Systeme in Betracht.

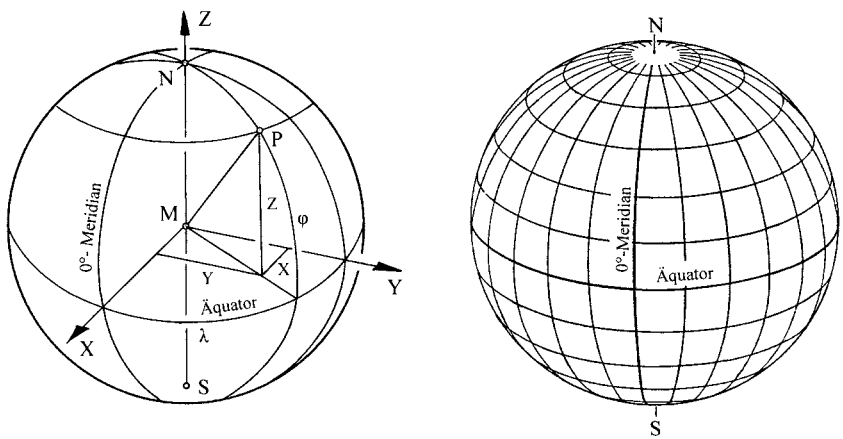


Abb. 2.1.4: Geozentrische (X, Y, Z) und geographische Koordinaten (φ, λ) (links) auf der Kugel sowie Meridiane und Parallelkreise (rechts)

2. Die Abbildung der Erde, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 20:46:11 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Globale geozentrische Koordinaten X,Y,Z finden Anwendung in der Erdmessung (mathematische und physikalische Geodäsie) und sind für Abbildungszwecke ungeeignet (vgl. *Torge* 2003).

Geographische Koordinaten φ,λ sind wegen ihrer Koordinatenlinien auf der Bezugsfläche, den Parallel- oder Breitenkreisen mit *φ=const.* und den Meridianen mit *λ=const*., sehr viel geeigneter. Neben den beiden Winkeln müssen noch der Kugelradius *R* oder ggf. die Ellipsoid-Halbachsen *a* und *b* bekannt sein. Die *geographische Breite φ* eines Punktes *P* ist der Winkel zwischen der Äquatorialebene und der Lotrichtung (Flächennormale) in *P*. Zu unterscheiden ist ausgehend vom Äquator zwischen 0°-90° nördlicher Breite (n.B.) und 0°-90° südlicher Breite (s.B.). Die *geographische Länge λ* ist der Winkel zwischen der Meridianebene durch Greenwich (Nullmeridian) und der Meridianebene durch *P*. Ausgehend vom Nullmeridian wird unterschieden zwischen 0°-180° östlicher Länge von Greenwich (ö.L.v.Gr.) und 0°-180° westlicher Länge von Greenwich (w.L.v.Gr.). Die Verwendung geographischer Koordinaten ist vor allem für Kartenabbildungen kleinen Maßstabs (M ≤ 1:500.000) üblich. Diese werden auch als *kartographische Abbildungen* bezeichnet (vgl. 2.3).

Lokale Koordinatensysteme, i.d.R. auf einem Ellipsoid, dienen der Abbildung kleinerer Gebiete (Region, Land) und bilden als *geodätische Abbildungen* die Grundlage der Landesaufnahme (vgl. 2.2).

Das Koordinatensystem der Bezugsfläche ist in die Ebene (Karte) abzubilden, d.h. in ein kartesisches System (x, y) oder ein Polarkoordinaten-System (*ε, s*) zu transformieren.

2.1.3 Lagebezugssysteme

Als Lagebezugssysteme wurden bereits im 19. Jahrhundert sog. *konventionelle* bzw. *lokal bestanschließende* Ellipsoide verwendet, wie z.B. das Bessel-Ellipsoid von 1841 in Deutschland. Diese bildeten nur geeignete Bezugsflächen für ein Land oder eine größere Region und ihr Mittelpunkt wich vom Zentrum der Erde (Geozentrum) erheblich ab. Erstmalig wurde das von dem Amerikaner *Hayford* 1909 berechnete und nach ihm benannte Ellipsoid im Jahre 1924 von der *Internationalen Union für Geodäsie und Geophysik* (IUGG) als *Internationales Ellipsoid* vorgeschlagen und fand eine weite Verbreitung. Insbesondere durch die Intensivierung von Schweremessungen konnten die Ellipsoidberechnungen ständig verfeinert werden und führten schließlich unter Einbeziehung physikalischer Parameter zum ebenfalls von der IUGG empfohlenen *Geodätischen Referenzsystem 1980* (GRS 80) mit einem mittleren Ellipsoid. Dessen Parameter sind zugleich Bestandteil des *World Geodetic System 1984* (WGS 84) und des *European Terrestrial Reference System 1989* (ETRS 89). Diese bilden heute die Grundlage für die Kartenherstellung, die Positionierung und die Navigation (vgl. *Torge* 2003).

2. Die Abbildung der Erde, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 20:46:11 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

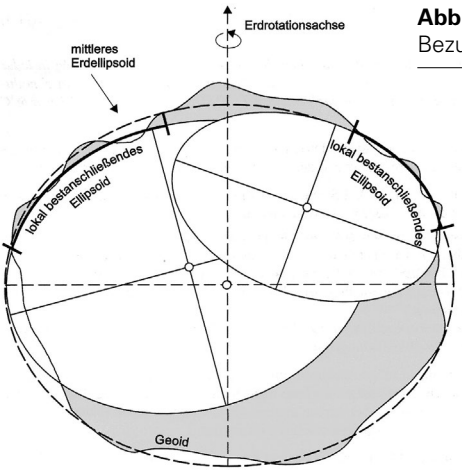


Abb. 2.1.5: Ellipsoide als geodätische Bezugsflächen (nach *Bauer* 2018)

Die Festlegung des Lagebezugssystems eines Landes gegenüber einem globalen geozentrischen System (vgl. 2.1.2) wird als *Geodätisches Datum* bezeichnet. Beim Übergang von einem Referenzellipsoid auf ein anderes im Rahmen einer Koordinatentransformation ist eine *Datumstransformation* erforderlich (vgl. 2.2.4).

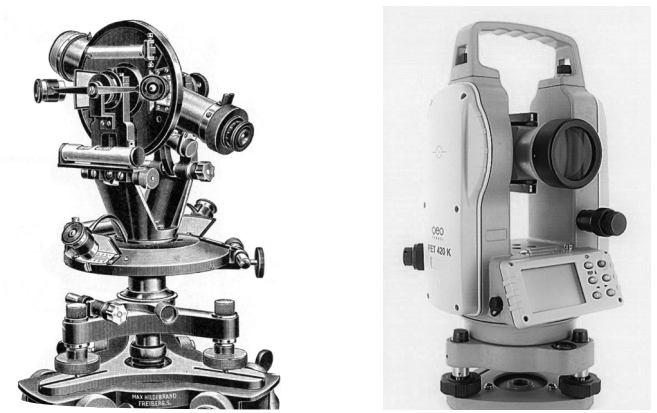


Abb. 2.1.6: Theodolit von 1930 (Hildebrand/Freiberg) und elektronischer Theodolit Fennel FET 420 K (geoFENNEL GmbH, Baunatal)

Für Vermessungen zur Objekterfassung werden neben einer geeigneten Bezugsfläche auch Koordinatensysteme benötigt, wie sie im Abschnitt 2.1.2 beschrieben wurden. Da eine unmittelbare Realisierung von Koordinatenlinien auf der Erd-

2. Die Abbildung der Erde, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 20:46:11 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

oberfläche auf praktische Schwierigkeiten stößt, wurden an geeigneten Stellen *Lagefestpunkte* festgelegt und kenntlich gemacht (vermarkt) sowie zunächst ihre geographischen Koordinaten (φ, λ) ermittelt. Für deren Bestimmung bildet das feste System der Fixsterne einen geeigneten Bezug. Infolge der Erdbewegung ist der Aufwand der hierfür erforderlichen Messungen (astronomische Beobachtungen) außerordentlich hoch, so dass man sich auf die Festlegung eines *Fundamentalpunktes* (Zentralpunkt) beschränkte. Die geographischen Koordinaten aller weiteren Punkte wurden vorwiegend mittels sehr genauer Winkelmessungen mit Präzisionstheodoliten (Abb. 2.1.6) innerhalb der durch die Punkte gebildeten Dreiecke bestimmt. Hieraus resultierten die Begriffe ‚Triangulation' sowie ‚Dreiecksnetz' und die Festpunkte wurden als *Trigonometrische Punkte* (TP) bezeichnet.

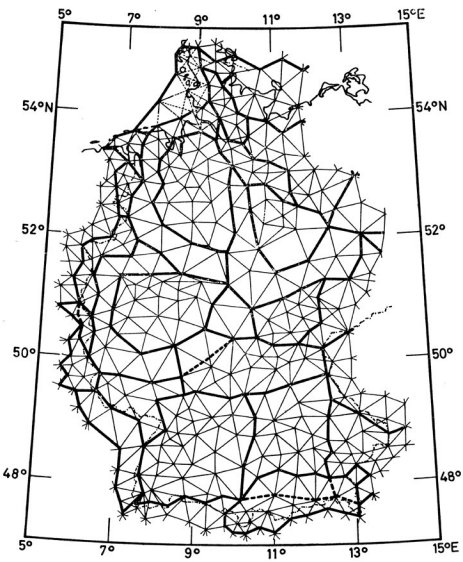




Abb. 2.1.7: Deutsches Hauptdreiecksnetz (nach *Kahmen* 1997) und Vermarkung eines TP durch einen Granitstein (© AdV 2017)

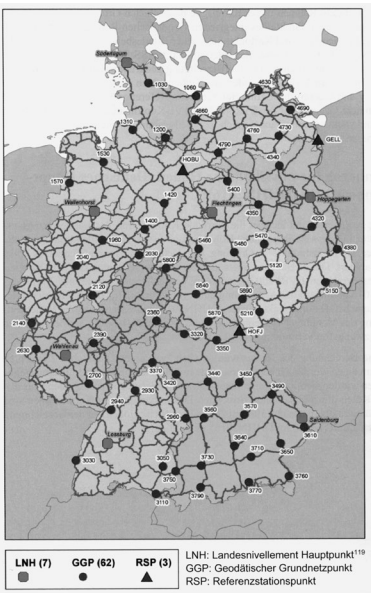
Mit der Entwicklung weitreichender und genauer elektronischer Entfernungsmessgeräte in den 1960-er Jahren wurde neben der Winkelmessung die direkte Streckenmessung eingeführt. So entstand im Laufe von Jahrzehnten das *Deutsche Hauptdreiecksnetz* (DHDN), ein Festpunktfeld mit Punktabständen zwischen 30 und 50 km und geographisch-ellipsoidischen Koordinaten, welche anschließend in ein geodätisches Koordinatensystem umgerechnet wurden (vgl. 2.2). Für Detailvermessungen wurde das Punktfeld schließlich auf etwa 2 TP je km² verdichtet. Das TP-Feld wird seit 2008 zunehmend durch das Geodätische Grundnetz (GGN) ersetzt (vgl. 2.1.6).

2. Die Abbildung der Erde, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 20:46:11 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

2.1.4 Höhenbezugssysteme

Als Höhenbezugsfläche wäre idealerweise das auch für die Lagebestimmung verwendete Ellipsoid denkbar. Die in der Geodäsie verwendeten Messinstrumente orientieren sich jedoch durch Libellen bzw. Kompensatoren an der Richtung der Schwerkraft, welche ihrerseits in engem Zusammenhang mit der ‚eigentlichen' Erdfigur, dem Geoid steht. Dessen Unregelmäßigkeiten, resultierend aus den Schwerkraftanomalien, wirken sich bei Höhenmessungen im Gegensatz zu den Lagemessungen unmittelbar auf das Ergebnis aus. Damit muss das Geoid als Höhenbezugsfläche verwendet werden. Da dieses zunächst weitgehend unbekannt war, bezogen sich die Höhen der meisten Länder auf das Mittelwasser eines nahe gelegenen Meeres, welches der ‚idealisierten Meeresoberfläche' als Teil des Geoids am nächsten kommt (vgl. 2.1.1).

Für Deutschland wurde bereits im Jahre 1879 eine derartige Höhenbezugsfläche durch den Anschluss an das Mittelwasser der Nordsee am ‚Amsterdamer Pegel' hergestellt und ein Normalhöhenpunkt (NHP) mit 37,000 m über *Normal-Null* (NN) an der Berliner Sternwarte festgelegt. Hierauf basierte schließlich das zwischen 1912 und 1956 entstandene *Deutsche Haupthöhennetz 1912* (DHHN 12).



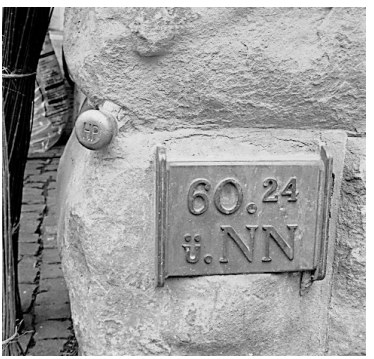


Abb. 2.1.8: Deutsches Haupthöhennetz (DHHN) und Höhenfestpunkt mit Mauerbolzen und Höhenangabe (© AdV 2017)

Aufgrund zunehmender Genauigkeitsansprüche, verfeinerter Messmethoden und der infolge unterschiedlicher Bezugsflächen zwischen der BRD und der DDR erforderlichen Angleichung wurde das Haupthöhennetz in der Vergangenheit mehrfach neu vermessen und als neue Höhenbezugsfläche *Normalhöhennull* (NHN) festgelegt. Das aktuelle Netz hat entsprechend dem Jahr seiner Fertigstellung die

2. Die Abbildung der Erde, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 20:46:11 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Bezeichnung *DHHN2016* (vgl. *Feldmann-Westendorf u.a.* 2016). Die aus den Neuvermessungen resultierenden Korrekturen betragen i.d.R. maximal ±3 cm und haben auf die Höhenangaben in Karten, in denen die Höhen je nach Maßstab nur auf Dezimeter oder Meter angegeben werden, keine Auswirkung.

Die Dichte des dem Haupthöhennetz nachgeordneten Höhenfestpunktfeldes ist wesentlich abhängig von der Besiedelungsdichte. Während in den Städten, vor allem bedingt durch eine rege Bautätigkeit, zahlreiche Punkte zu finden sind, können die Abstände im ländlichen Bereich mehrere Kilometer betragen. Neben der Vermarkung durch Granitpfeiler (ähnlich den TP) für die übergeordneten Festpunkte verwendet man für die nachgeordneten Punkte bevorzugt sog. Höhenbolzen an festen Bauwerken (Abb. 2.1.8).

Für die Höhenbestimmung gibt es unterschiedliche Verfahren. Bei präzisen Höhenmessungen mit einer Genauigkeit bis zu 0,1 mm, wie sie z.B. für das Festpunktfeld oder die Errichtung und Überwachung von Bauwerken erforderlich ist, ist das *Nivellement* die bevorzugte Messmethode. Das Prinzip ist aus Abb. 2.1.9 ersichtlich. Ausgehend von einem Festpunkt wird der Höhenunterschied zu einem Neupunkt nicht direkt, sondern in Teilabschnitten über sog. Wechselpunkte ermittelt. Auf diesen wird nacheinander eine in Zentimeterfelder geteilte oder codierte Nivellierlatte aufgestellt. Das jeweils in der Mitte befindliche Nivellierinstrument gestattet durch eine exakte horizontale Visur die unmittelbare fortlaufende Ermittlung der Höhenunterschiede, deren Summierung schließlich den Gesamthöhenunterschied ergibt. Zur Erzielung o.g. Genauigkeit sind ein hoher Messungsaufwand sowie die Berücksichtigung äußerer Einflüsse erforderlich.

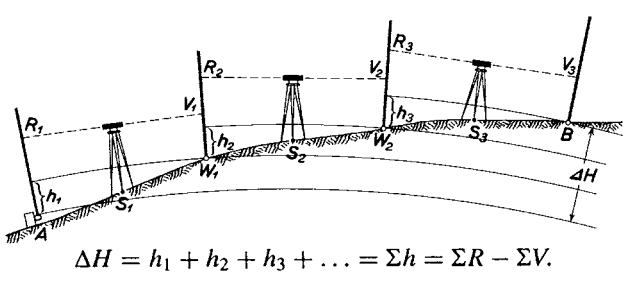




Abb. 2.1.9: Prinzip der Höhenmessung durch Nivellement (nach *Hake* 1982) und Digital-Nivellier Leica DNA (Leica Geosystems, Heerbrugg/Schweiz)

Für viele Aufgaben, u.a. auch für die topographische Vermessung, ist das zwar weniger genaue, aber auch weniger aufwendige Verfahren der *trigonometrischen Höhenmessung* geeigneter (vgl. 3.2.1). Eine weitere Methode, sehr viel geringerer Genauigkeit (≥ ±1 m), ist die *barometrische Höhenmessung*, die in der Frühzeit der topographischen Vermessung Anwendung fand.

2. Die Abbildung der Erde, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 20:46:11 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

2.1.5 Satelliten-Positionierungssysteme

Für die Bestimmung der Koordinaten eines beliebigen Standortes auf der Erde in einem globalen Koordinatensystem war lange Zeit die astronomische Ortsbestimmung mit Hilfe von Fixsternen und Sonne die einzige Methode. Um mit diesem Verfahren eine für Zwecke der Landesaufnahme hinreichende Genauigkeit zu erzielen, war der Messungsaufwand zu hoch, so dass man seine Anwendung i.a. auf die Orientierung geodätischer Bezugssysteme beschränkte. Für die Navigation im See- und Flugverkehr waren es der Sextant und später Funkortungsverfahren, die eine Positionsbestimmung sehr viel geringerer, aber i.d.R. ausreichender Genauigkeit ermöglichten.

Seit einigen Jahren haben satellitengestützte Systeme *GNSS* (*Global Navigation Satellite System*) die traditionellen Methoden der Positionsbestimmung weitgehend abgelöst. Ursprung war ein Auftrag des amerikanischen Verteidigungsministeriums zur Entwicklung eines solchen Systems für militärische Zwecke im Jahre 1973. Dieses sollte die Bestimmung von Position und ggf. auch Geschwindigkeit beliebiger ruhender bzw. bewegter Objekte, an beliebigen Orten der Erde, zu jeder Zeit und witterungsunabhängig ermöglichen. Das Ergebnis war das *Navigation System with Timing and Ranging Global Positioning System* (NAVSTAR GPS), kurz als GPS bezeichnet.

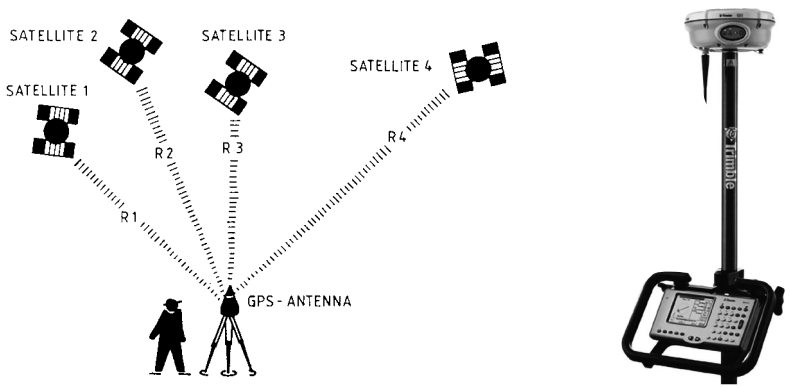


Abb. 2.1.10: Prinzip der Positionsbestimmung mittels Satelliten (nach *Seeber* 1989) und GPS-Empfänger mit Kontrolleinheit (Trimble GmbH, Raunheim)

Der Positionsbestimmung mittels GNSS liegt das Prinzip des räumlichen Bogenschnitts zugrunde. Ermittelt man die Entfernungen zwischen einem Standort und drei in einem räumlichen Koordinatensystem (X,Y,Z) bekannten Punkten, so lassen sich hieraus die Koordinaten des gesuchten Standpunktes ermitteln. Die koordinatenmäßig bekannten Punkte werden durch Satelliten realisiert, deren genaue Position sich zu jedem Zeitpunkt aus den Daten ihrer Umlaufbahnen bestimmen lässt. Diese werden den von den Satellitensendern ausgestrahlten Radiosignalen

2. Die Abbildung der Erde, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 20:46:11 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

aufmoduliert, wobei die Messung der Laufzeit des Signals vom Sender zum Empfänger im gesuchten Standort die Entfernung ergibt. Infolge mangelhafter Synchronisation zwischen Satelliten- und Empfängeruhren entsteht eine Zeitverschiebung, welche als unbekannte Größe neben den drei gesuchten Standortkoordinaten schließlich die Entfernungsbestimmung zu vier Satelliten erfordert. Damit an jeder Stelle der Erde zu jedem beliebigen Zeitpunkt eine Positionsbestimmung er-

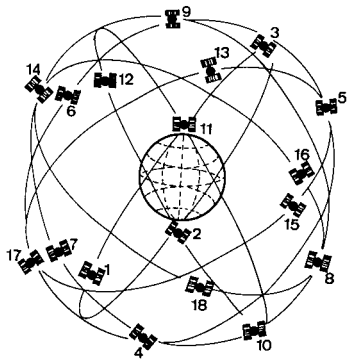


Abb. 2.1.11: Satellitenbahnen von NAVSTAR-GPS (nach *Seeber* 1989)

folgen kann, umrunden beim NAVSTAR-GPS mindestens 24 Satelliten (z.Z. 31) in einer Höhe von etwa 20.000 km und mit einer Umlaufzeit von etwa 12 Stunden die Erde. Die Satelliten sind auf sechs um 60° gegeneinander versetzten Bahnebenen verteilt, deren Neigung gegenüber der Äquatorialebene etwa 55° beträgt. Mehrere Kontrollstationen auf der Erde steuern und überwachen das System. Die für einen Neupunkt im WGS 84-System ermittelten geozentrischen Koordinaten können dann in beliebige andere Koordinatensysteme, wie z.B. UTM-Koordinaten, transformiert werden (vgl. 2.2).

Aus militärischen Gründen kann die Genauigkeit der unmittelbaren Ortsbestimmung durch eine künstliche Verfälschung der Bahndaten sowie durch eine Verschlüsselung der von den GPS-Satelliten ausgesandten Signale eingeschränkt werden. In diesem Fall erhält man lediglich eine für einfache Navigationsaufgaben allerdings ausreichende Genauigkeit von etwa 100m in der Lage und 150m in der Höhe. Ohne diese Beeinträchtigungen ist z.Z. eine Positionsgenauigkeit von bis zu 1m erreichbar (vgl. *Bauer* 2013).

Neben diesen Einschränkungen begrenzen zahlreiche äußere, nicht hinreichend erfassbare Einflüsse die Genauigkeit der Ergebnisse und führten zur Entwicklung einer für Zwecke der geodätischen Koordinatenbestimmung speziellen Messmethode. Diese besteht darin, die vom Satelliten ausgesandten Signale sowohl am unbekannten Standort, als auch gleichzeitig an mindestens einer weiteren, in der näheren Umgebung liegenden Referenzstation zu empfangen. Hierbei handelt es sich um einen bzw. mehrere Festpunkte mit bekannten Koordinaten, so dass die das Ergebnis verfälschenden Einflüsse durch Differenzbildung eliminiert werden können und eine relative Genauigkeit von etwa einem Zentimeter erreicht wird

2. Die Abbildung der Erde, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 20:46:11 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

(Differential GNSS oder DGNSS). Die Landesvermessungsbehörden haben unter der Bezeichnung SAPOS ein Netz von Referenzstationen geschaffen, welche permanent die für eine präzise Positionsbestimmung und Navigation erforderlichen Daten bereitstellen.





Abb. 2.1.12: Referenzstationspunkte von SAPOS in der BRD (© LGV Hamburg) und Antennenträger eines Stationspunktes auf einem Gebäude (© Geobasis NRW, 2017)

Weitere Satellitenpositionierungssysteme sind das noch von der UDSSR aufgebaute, jetzt von den Staaten der russischen Föderation betriebene GLONASS, welches ebenso wie GPS vorwiegend militärischen Zwecken dient, sowie das chinesische BDS (BeiDou Navigation Satellite System). Um von diesen Systemen unabhängig zu werden, hat die EU die Einrichtung eines z.Z. im Aufbau befindlichen, vor allem für zivile Zwecke gedachten Satellitensystems unter dem Namen GALILEO beschlossen. Die gleichzeitige Nutzung mehrerer Systeme ist möglich und verringert die Gefahr der Erfassung zu weniger Satelliten infolge von Abschattungen. Eine wesentliche Genauigkeitssteigerung ist damit allerdings nicht verbunden. Ausführlichere Informationen zur Satellitenpositionierung, insbesondere für die Praxis, findet man bei *Bauer* (2013) und *Hofmann-Wellenhof u.a.* (1994), eine umfangreiche Darstellung bei *Bauer* (2018).

2.1.6 Ein integriertes Bezugssystem

Die Entwicklung der satellitengestützten Systeme und die damit verbundene Ausweitung ihrer Anwendungsmöglichkeiten haben zu einer veränderten Realisierung der geodätischen Bezugssysteme geführt.

2. Die Abbildung der Erde, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 20:46:11 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Das Ergebnis einer GNNS-Positionierung sind geozentrische Koordinaten X,Y,Z (vgl. 2.1.2). Die Umrechnung (Transformation) in die für Abbildungszwecke erforderlichen geodätischen bzw. geographischen Koordinaten (s. 2.2 u.2.3) ist prinzipiell unproblematisch. Die Ermittlung der für die Praxis erforderlichen sog. Normalhöhen hieraus, welche sich auf das Geoid als Bezugsfläche stützen, ist eine weitaus komplexere Aufgabe. Erforderlich hierfür ist eine genauere Kenntnis des Geoids, welche nur über Schwerkraftmessungen erlangt werden kann. So ist in den letzten Jahrzehnten durch eine Intensivierung dieser Messungen in der BRD ein Schwerkraftbezugssystem (Schwerenetz) entstanden, welches die Ableitung einer dem ‚wahren' Geoid sehr nahekommenden Bezugsfläche, dem sog ‚Quasigeoid' ermöglichte.

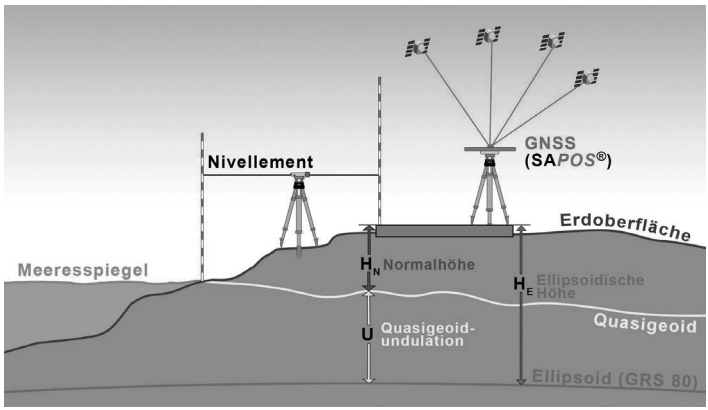


Abb. 2.1.13: Zusammenhang zwischen dem mittlerem Erdellipsoid GRS80 und dem Quasigeoid als Höhenbezugsfläche (© Geobasis NRW 2017)

Auf der Basis umfangreicher Neuvermessungen hat die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der BRD (AdV) daher in den letzten Jahren ein neues bundeseinheitliches Festpunktfeld festgelegt (*Heckmann u.a.* 2015, *Feldmann-Westendorf u.a.* 2016, *Riecken u. Ziem* 2017):

- Das geodätische Grundnetz (GGN2016), bestehend aus 250 Grundnetzpunkten (GGP), mit geozentrischen Koordinaten, Normalhöhen und Schwerewerten,
- das Deutsche Haupthöhennetz (DHHN2016) mit den Höhenfestpunkten 1.Ordnung (HFP 1.O.),
- ein Referenzstationsnetz (RSN2016) mit 270 Referenzstationspunkten, welches die für eine präzise Positionsbestimmung und Navigation aus GNNS-Messungen erforderlichen Daten über SAPOS permanent bereitstellt, sowie
- ein Hauptschwerenetz (DHSN2016) mit den Schwerefestpunkten 1.O.

2. Die Abbildung der Erde, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 20:46:11 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Diese Festpunktfelder werden dauerhaft vermarkt und gesichert und durch periodische Wiederholungsmessungen überprüft. Die Neuanlage des Bezugssystems hat jedoch für Kartenabbildungen keine unmittelbaren Auswirkungen.

2.2 Geodätische Abbildungen

Da Berechnungen im geographischen Koordinatensystem auf der Kugel oder dem Ellipsoid sehr aufwendig sind, wurden bereits im 18. Jahrhundert für Zwecke der Landesaufnahme (lokale) Koordinatensysteme entwickelt, welche bei Abbildung in die Ebene *kartesische Netze* ergaben und damit nach Korrektur der Messdaten die Koordinatenberechnung über die ebene Trigonometrie ermöglichten. Als Bezugsfläche diente zunächst eine Kugel, die aber bald durch regional unterschiedliche Ellipsoide abgelöst wurde. Das in Deutschland verwendete Ellipsoid von *Bessel* (1841) wird heute durch das des *Geodätischen Referenzsystems von 1980* (GRS 80) ersetzt (vgl. *Tegeler* 2000).

2.2.1 Geodätische Koordinaten

Die heute noch gebräuchlichen Koordinatensysteme sind je nach Land unterschiedlich (vgl. *Hofmann-Wellenhof u.a.* 1994). Bei der am häufigsten anzutreffenden Anordnung bildet ein in der Mitte eines abzubildenden Gebietes befindlicher Meridian als sog. *Haupt-* oder *Mittelmeridian* die Abszissenachse eines symmetrisch hierzu angeordneten lokalen x,y-Koordinatensystems. Senkrecht zum Hauptmeridian verlaufen die Ordinatenlinien als mit zunehmendem Abstand von diesem konvergierende Großkreisbögen (auf einer Kugel) bzw. ‚geodätische Linien' (auf einem Ellipsoid). Die Abszissen sind parallele Linien zum Hauptmeridian und damit keine Großkreisbögen oder geodätischen Linien. In Anlehnung an die kartographische Zylinderabbildung (vgl. 2.3.3) wird die Abbildung dieses Systems in die Ebene auch als ‚*transversale Zylinderprojektion*' bezeichnet, d.h. ein Zylinder berührt die Kugel oder das Ellipsoid in einem Meridian (oder schneidet parallel hierzu) und Ordinaten und Abszissen werden zunächst unter bestimmten Vorgaben auf den Zylindermantel und dieser dann in die Ebene abgebildet.

Ein in Deutschland lange verwendetes System war das des bayerischen Astronomen *J.G.Soldner* (1776-1833). Die Abbildung war jedoch weder flächen- noch winkeltreu und für genaue Koordinatenberechnungen im verebneten System mussten alle Messungselemente, d.h. Strecken *und* Winkel, zunächst korrigiert werden. Die fehlende Winkeltreue war für die damalige Methode der Festpunktbestimmung durch Winkelmessungen (Triangulation) wegen der aufwendigen Korrekturberechnungen von großem Nachteil. *C.F.Gauß*, von 1822 bis 1847 Leiter der Hannoverschen Landesvermessung, entwickelte daher ein Koordinatensystem, welches „*Winkeltreue und Ähnlichkeit in kleinsten Teilen*" bei seiner Ab-

2. Die Abbildung der Erde, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 20:46:11 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

bildung in die Ebene aufweist. Ursprung des Systems ist der Schnittpunkt des Hauptmeridians als x-Achse mit dem Äquator, der dann die Ordinatenachse (y-Achse) bildet. Im Gegensatz zum Soldner-System nehmen hier die Abstände der Abszissenlinien auf der Bezugsfläche entsprechend der Ordinatenkonvergenz ab. Bei der Abbildung in die Ebene werden Ordinaten *und* Abszissen so gedehnt, dass ein kartesisches Koordinatensystem entsteht.

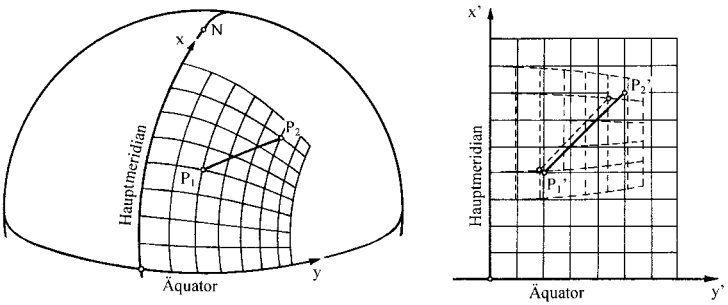


Abb. 2.2.1: Prinzip des Gaußschen Koordinatensystems auf dem Ellipsoid und seine Abbildung in der Ebene

Für die Berechnung von x,y-Koordinaten in der Ebene müssen daher nur noch die auf der Erdoberfläche gemessenen Strecken nach ihrer Reduktion auf die Bezugsfläche (Höhen-Reduktion, Abb. 2.1.1) gedehnt werden (Projektionsverzerrung). Umgekehrt müssen aus Koordinaten berechnete Strecken und Flächen reduziert werden. Für den Streckenkorrekturfaktor gilt näherungsweise $k=1+(y^2_m/2R^2)$, wobei y_m der mittlere Abstand der Streckenendpunkte vom Hauptmeridian und R ein mittlerer Kugelradius ist. Winkelverzerrungen werden infolge der in allen Richtungen zunehmenden Dehnungen nur großräumig und in weitem Abstand vom Hauptmeridian wirksam, so dass die Abbildung als *winkeltreu* (konform) bezeichnet wird.

2.2.2 Das Gauß-Krüger-Meridianstreifensystem

Im Jahre 1912 wurde vom Leiter des Geodätischen Instituts in Potsdam *L.Krüger* vorgeschlagen, auf der Basis der konformen Gaußschen Koordinaten das später so benannte *Gauß-Krüger-Meridianstreifensystem* für die Aufgaben der Landesvermessung in Deutschland einzuführen, mit dem Ziel, langfristig die zahlreichen Soldner-Systeme abzulösen. Bezugsfläche war das bereits 1841 von dem Astronomen *F.W.Bessel* aus mehreren Gradmessungen berechnete und nach ihm benannte Ellipsoid. Um die vom Hauptmeridian eines Koordinatensystems aus wachsenden Verzerrungen zu begrenzen, wurden insgesamt vier Meridianstreifen mit einer Ausdehnung von 3° und zwar jeweils 1,5° östlich und westlich der Hauptmeridiane 6°, 9°, 12° und 15° ö.L.v.Gr. festgelegt (Abb. 2.2.2 u. 2.2.3).

2. Die Abbildung der Erde, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 20:46:11 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

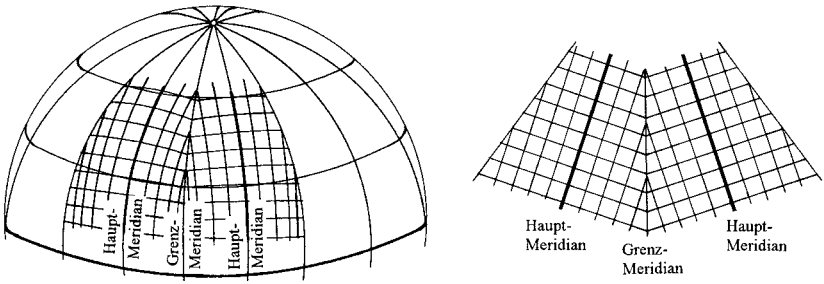


Abb. 2.2.2: Prinzip eines Meridianstreifensystems auf dem Ellipsoid und seine Abbildung in der Ebene

Durch die Aufteilung in mehrere Meridianstreifen, also Teilsysteme, müssen den Koordinaten Kennziffern zugeordnet werden. Entsprechend den Hauptmeridianen 6°, 9°,12° und 15° lauten diese 2, 3, 4 und 5. Die Kennziffern werden den y-Koordinaten vorangestellt. Um negative Koordinatenwerte zu vermeiden, erhalten die Hauptmeridiane den Wert y = 500 000 m. Die Koordinaten werden dann als *Rechts- und Hochwerte* bezeichnet. Damit lauten z.B. die Gauß-Krüger-Koordinaten eines etwa 95 km westlich des 12°-Meridians gelegenen Festpunktes (TP):

R = 4 405 057,629 m	4 ... Kennziffer für 12°-System y = 405 057,629 m – 500 000 m = – 94 942,371 m
H = 5 368 263,248 m =	x ... Abstand des Punktes vom Äquator (gemessen auf dem Hauptmeridian)

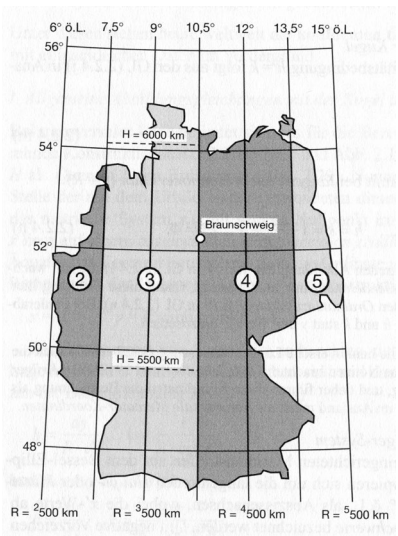


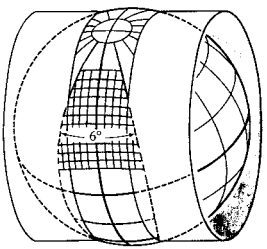
Abb. 2.2.3: Gauß-Krüger-Meridianstreifen in Deutschland (nach *Hake u.a.* 2002)

2. Die Abbildung der Erde, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 20:46:11 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

2.2.3 Das UTM-System

Die relativ geringe Ausdehnung der 3°-Meridianstreifen des Gauß-Krüger-Systems führt zwar zu geringen und in vielen Fällen vernachlässigbaren Verzerrungen, erfordert jedoch einen häufigen Systemwechsel. Bei einer Verdoppelung der Systembreite auf 6°, wie z.B. in den osteuropäischen Staaten üblich (auch in der DDR), umfasst ein Meridianstreifen in 51° n.B. etwa 420 km. Eine sich hieraus ergebende maximale Ordinate von 210 km Länge wäre jedoch bei ihrer Verebnung bereits um 38 m gedehnt und für großräumige Vermessungen ergäben sich zusätzlich Winkelkorrekturen.

Eine günstigere Verzerrungsverteilung wird erreicht, wenn der Hauptmeridian nicht längentreu, sondern verkürzt abgebildet wird. Dieser Fall liegt beim *UTM-System* vor, das 1947 vom US-Army Map Service für Karten mittleren Maßstabs eingeführt und 1951 von der Internationalen Assoziation für Geodäsie (IAG) für Landesvermessungen empfohlen wurde. UTM bedeutet ***U**niversal **T**ransverse **M**ercator Grid System* (auch **U**niversale **T**ransversale **M**ercator-Projektion) und seine Benennung ist auf den Begründer der winkeltreuen Zylinderabbildung *G.Mercator* zurückzuführen (vgl. 2.3.3). Grundlage ist allerdings die *Gaußsche Abbildung* und die Verkürzung des Hauptmeridians kann als Abbildung auf einen *transversalen Schnittzylinder* gedeutet werden. Für den Hauptmeridian wurde ein Verkürzungsfaktor von 0,9996 festgelegt, so dass zwei etwa 180 km symmetrisch und gleichabständig zu diesem gelegene Abszissenlinien längentreu abgebildet werden (vgl. *Gigas* 1962).



Zone	Westbegrenz.	Ostbegrenz.	Hauptmer.
1	180° w.L.	174° w.L.	177° w.L.
2	174° w.L.	168° w.L.	171° w.L.
...	...	...	...
30	6° w.L.	0°	3° w.L.
31	0°	6° ö.L.	3° ö.L.
...	...	...	...
60	174° ö.L.	180° ö.L.	177° ö.L.

Abb. 2.2.4: Prinzip der UTM-Abbildung und Einteilung der Meridianstreifen

Nachfolgend sind für die unterschiedlichen Systeme die Verzerrungsfaktoren am Hauptmeridian (y=0), an den Systemrändern in 51°n.B. (y=105 km bzw. 210 km), bei y=180 km sowie am Äquator (y=334 km) angegeben:

y [km]	G.-K.-System	6°-System	UTM-System
0	1	1	0,99960
105	1,00014	1,00014	0,99974
180	–	1,00040	1
210	–	1,00054	1,00014
334	–	1,00137	1,00097

2. Die Abbildung der Erde, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 20:46:11 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Hieraus ist ersichtlich, dass eine in 51° n.B. gemessene 1 km lange Strecke für die Abbildung im G.-K.-System um maximal 14 cm, im 6°-System um 54 cm und im UTM-System um 14 cm gedehnt werden muss. Am Äquator ergeben sich maximale Dehnungen von 1,37 m bzw. 0,97 m. Auf dem UTM-Hauptmeridian ist die Strecke um 40 cm zu kürzen.

Für die Kartennutzung ist hier die Auswirkung im einzelnen Kartenblatt von Interesse. So würde die Formatseite einer Karte 1:200.000 mit etwa 44 cm im UTM-System am Mittelmeridian um 0,2 mm kürzer, am Systemrand in 51°n.B. um 0,06 mm und am Äquator um 0,4 mm länger werden. Letztgenannter Wert übersteigt zwar die graphische Genauigkeit von 0,2 mm, dürfte aber in den meisten Fällen ohne Bedeutung sein.

Die Anwendung des UTM-Systems erfolgt, ebenfalls in Form von Meridianstreifen, für die gesamte Erde. Es ergeben sich 60 Systeme (Zonen) mit einer Ausdehnung von 84°n.B. bis 80°s.B. (Abb. 2.2.4), innerhalb derer eine Nord-Süd-Unterteilung in 8°-Parallelkreis-Bänder sowie 100×100 km²-Felder zu einem *Meldegitter* führt (vgl. *Hake u.a.* 2002). Für die Abbildung der Polgebiete wird die winkeltreue Azimutalabbildung (stereographische Abbildung) in normaler Lage verwendet (vgl. 2.3.4).

Die Koordinatenbenennung erfolgt unter der Angabe der Zonennummer wie folgt, wobei *x* und *y* die Gauß'schen Koordinaten sind:

Ordinatenwert (**E**ast):	$E = y + k_y$	$k_y = 500\,000$ m	
Abszissenwert (**N**orth):	$N = x + k_x$	$k_x = 0$ m	für nördl. Breite
		$k_x = 10\,000\,000$ m	für südl. Breite.

Das UTM-System wurde bislang in zahlreichen Ländern mit unterschiedlichen Ellipsoiden verwendet. Es wird im Zuge der europäischen Zusammenarbeit im Bereich des Vermessungswesens und der Kartographie auf der Grundlage des Ellipsoids des GRS 80 die unterschiedlichen Koordinatensysteme der einzelnen Länder ablösen (vgl. 2.1.3).

2.2.4 Koordinatentransformationen

Häufig besteht die Notwendigkeit der Umrechnung der Koordinaten eines oder mehrerer Punkte von einem Ausgangssystem in ein anderes System bzw. die Umformung eines Koordinatennetzes in ein anderes, ein Vorgang, der als *Koordinatentransformation* bezeichnet wird. Hierfür sind je nach Art der vorliegenden Systeme zwei oder mehr identische Punkte (Passpunkte) in beiden Systemen erforderlich.

Der einfachste Fall ist der einer *Ähnlichkeitstransformation* innerhalb desselben kartesischen Systems, wie etwa bei der *freien Stationierung* in der Vermessung. Hier genügen zwei identische Punkte. Ein weiterer zur Kontrolle ist allerdings von Vorteil. Bei mehr als zwei Passpunkten findet eine *Helmert-Transformation* Anwendung (vgl. *Kahmen* 2006).

2. Die Abbildung der Erde, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 20:46:11 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Diese Art der Transformation kann auch bei der Umformung zwischen geodätischen Koordinatensystemen erfolgen, sei es beim Übergang von einem Meridianstreifen in den benachbarten oder vom G.-K.-System in das UTM-System, wenn die durch die unterschiedlichen Verzerrungen in den einzelnen Systemen hervorgerufenen Ungenauigkeiten keine Rolle spielen. Ein solcher Fall liegt beispielsweise vor, wenn Karten aus unterschiedlichen Bezugssystemen, etwa an einer Landesgrenze, in ein einheitliches System überführt werden sollen und die Verzerrungen innerhalb der Kartenblätter nicht messbar sind (M ≥ 1: 1 Mill.). Hier genügt es, die jeweiligen Koordinaten von wenigstens zwei identischen Punkten in den Karten abzugreifen und hieraus die Transformationsparameter zu berechnen. Eine genauere Lösung stellt die *Affintransformation* mit zwei Maßstabsfaktoren dar, welche mindestens drei identische Punkte erfordert (vgl. *Kahmen* 2006).

Die strenge Lösung erfordert hier zunächst die Umformung der geodätischen Koordinaten des Ausgangssystems in ellipsoidisch-geographische Koordinaten des Referenzellipsoids. Liegt den zu berechnenden geodätischen Koordinaten des neuen Systems ein anderes Ellipsoid zugrunde, so muss zwischen diesen eine *Datumstransformation* durchgeführt werden. Dieser Fall liegt vor, wenn auf das Bessel-Ellipsoid bezogene Gauß-Krüger-Koordinaten in auf das Ellipsoid des GRS 80 bezogene UTM-Koordinaten umzurechnen sind. Anschließend sind die transformierten ellipsoidisch-geographischen Koordinaten in die neuen geodätischen Koordinaten umzuformen. Bei gleich bleibender Bezugsfläche entfällt die Datumstransformation, wie etwa bei der Umformung von UTM-Koordinaten zwischen zwei benachbarten Meridianstreifen. Einzelheiten zur Datums- und Koordinatentransformation findet man z.B. bei *Hofmann-Wellenhof u.a.* (1994) sowie *Bauer* (2018). Über die Transformation alter topographischer Karten in das heutige geodätische Referenzsystem berichten *Koldrack u. Bill* (2015).

2.3 Kartographische Abbildungen

Aufgabe kartographischer Abbildungen ist die Darstellung von größeren Regionen, Ländern, Kontinenten oder der ganzen Erde in Karten kleinen Maßstabs (M ≤ 1:500.000) im *geographischen Koordinatensystem*. Für Karten mit M ≥ 1:1 Mill. bildet ein *Ellipsoid* die Bezugsfläche, da hier die Abbildungsverzerrungen noch relativ gering, d.h. im Kartenblatt nicht messbar sind. Mit kleiner werdendem Maßstab werden so große Teile der Erdoberfläche in einem Kartenblatt abgebildet, dass die allgemeinen Abbildungsverzerrungen den Unterschied zwischen den Bezugsflächen zunehmend übersteigen und damit eine *Kugel* mit einem Radius von R=6371 km genügt (vgl. 2.1.1). Dies führt zu einer vereinfachten Herleitung von Abbildungsgleichungen für die Netzkonstruktion, wenn zugleich folgende Bedingungen erfüllt sind:

2. Die Abbildung der Erde, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 20:46:11 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

- Meridiane und Parallelkreise schneiden sich, wie auf der Kugel, auch in der Abbildung rechtwinklig.
- Die Abbildung der Netzlinien erfolgt zunächst auf eine Hilfsfläche, deren Abbildung in die Ebene dann verzerrungsfrei erfolgt.

Geeignete Hilfsfläche ist ein Kegel, der die Kugel in einem Parallelkreis berührt oder in zwei Parallelkreisen schneidet, d.h. Kegelachse und Erdachse fallen zusammen (normale oder polständige Lage). Hieraus resultieren die Begriffe *kegelige* oder *echte Abbildungen* und sie umfassen die ‚eigentliche' Kegelabbildung oder konische Abbildung, sowie ihre Grenzfälle, die Zylinderabbildung und die unmittelbare Abbildung in die Ebene (Azimutalabbildung). Letztere findet auch Anwendung in schiefachsiger (zwischenständiger) und in transversaler (äquatorständiger) Lage. Gebräuchlich ist die Deutung geodätischer Abbildungen als transversale oder auch schiefachsige Zylinderabbildungen (vgl. 2.2).

Die kegeligen Abbildungen sind für sehr kleinmaßstäbige Karten großer Teile der Erdoberfläche oder der gesamten Erde ungeeignet, da entweder die Verzerrungen zu sehr anwachsen oder die Abbildung nicht möglich ist. Hierfür finden *nichtkegelige* oder *unechte Abbildungen* Anwendung.

Im Folgenden werden Abbildungsprinzip und -eigenschaften der kegeligen Abbildungen dargestellt sowie Beispiele zu den nichtkegeligen Abbildungen gegeben. Hinsichtlich der Ableitung von Abbildungsgleichungen kann auf die Spezialliteratur zurückgegriffen werden. Hier findet man auch an Stelle des Begriffes *kartographische Abbildungen* die Bezeichnungen *kartographische Netzentwürfe* oder *Kartenprojektionen*, wobei festzuhalten ist, dass es sich in den seltensten Fällen um Projektionen im Sinne einer Zentral- oder Parallelprojektion handelt.

2.3.1 Abbildungseigenschaften

Die geometrischen Eigenschaften einer Abbildung sind durch die Begriffe Längentreue, Flächentreue und Winkeltreue beschreibbar. Treffen alle Eigenschaften zu, so ist die Abbildung *kongruent* oder bei maßstäblicher Verkleinerung und unveränderten Winkeln *ähnlich* (*konform*).

Die Aufgabe der Abbildung von Kugel oder Ellipsoid in die Ebene kann allgemein mit Hilfe der Differentialgeometrie gelöst werden (vgl. *Kuntz* 1983). Hier lässt sich zeigen, dass eine ähnliche, also unverzerrte Abbildung nicht möglich ist. Dies ist unmittelbar plausibel bei der Vorstellung, man wollte einen Ball, ohne ihn zu deformieren, also zu verzerren, vollständig in die Ebene pressen.

Am Beispiel einer Azimutalabbildung in normaler Lage (vgl. 2.3.4) sei dies verdeutlicht. Hierbei wird die Kugel im Pol von einer Ebene berührt und Meridiane und Parallelkreise werden in die Ebene abgebildet (Abb. 2.3.1). Im ersten Fall erfolgt die Abbildung durch eine orthogonale Parallelprojektion. Hierdurch werden die Parallelkreise längentreu und die Meridiane, ausgehend vom Pol, zunehmend verkürzt abgebildet.

2. Die Abbildung der Erde, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 20:46:11 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

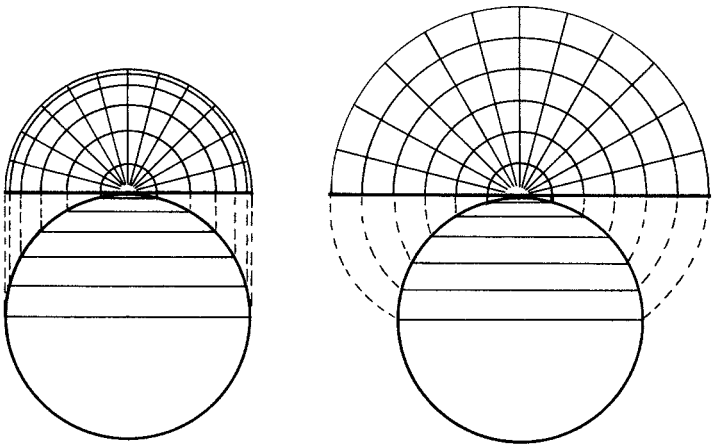


Abb. 2.3.1: Längentreue Parallelkreise und verkürzte Meridiane (links) bzw. längentreue Meridiane und gedehnte Parallelkreise (rechts) bei unterschiedlichen Abbildungen in die Ebene (die Abbildungsebene ist zur Hälfte hochgeklappt)

Im zweiten Fall werden die Meridiane längentreu in die Ebene ‚abgewickelt', wodurch die Parallelkreise, wiederum ausgehend vom Pol, zunehmend gedehnt werden. Eine längentreue Abbildung sowohl der Meridiane als auch der Parallelkreise ist offenbar nicht möglich. In beiden Fällen werden weder Flächeninhalte noch Winkel richtig wiedergegeben, da jeweils nur in einer Richtung Längentreue besteht. Andererseits ist entweder Flächentreue oder Winkeltreue (im Differentiellen) erzeugbar, wenn man auf die längentreue Abbildung von Parallelkreisen oder Meridianen verzichtet. Zur mathematischen Behandlung der Abbildungsverzerrungen sei auf die weiterführende Literatur verwiesen, z.B. *Wagner* (1962) oder *Hake u.a.* (2002).

2.3.2 Konische Abbildungen

Hierbei berührt ein Kegel die Kugel in einem in der Mitte des darzustellenden Gebietes festzulegenden Parallelkreis mit der geographischen Breite φ_o (oder schneidet in zwei hierzu symmetrischen Parallelkreisen φ_{o1} und φ_{o2}). Die Meridiane werden dann als Geraden und die Parallelkreise als Kreise auf dem Kegelmantel abgebildet. Bei der verzerrungsfreien ‚Abwicklung' des Kegels in die Ebene bilden die Meridiane ein Geradenbüschel und die Parallelkreise konzentrische Kreise um die Kegelspitze und der Berührungsparallelkreis bzw. die Schnittparallelkreise werden längentreu wiedergegeben (Abb. 2.3.2).

Für den Winkel ε zwischen den Meridianen gilt in Abhängigkeit von φ_o die Beziehung $\varepsilon=\lambda \cdot \sin \varphi_o$ (vgl. *Wagner* 1962). Bei Berührung am Äquator ($\varphi_o=0°$) ergibt

2. Die Abbildung der Erde, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 20:46:11 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

sich ε=0°, d.h. die Meridiane verlaufen parallel und der Kegel geht in einen Zylinder über. Bei Berührung am Pol (φ_o=90°) ergibt sich $\varepsilon = \lambda$, d.h. der Winkel ist gleich der geographischen Länge und der Kegel geht über in eine Ebene (Azimutalabbildung). Für die ‚eigentliche' Kegelabbildung gilt schließlich $0° < \varphi_o < 90°$ und damit $0° < \varepsilon < \lambda$, d.h. der Kegel bildet in der Ebene keine geschlossene Kreisfläche.

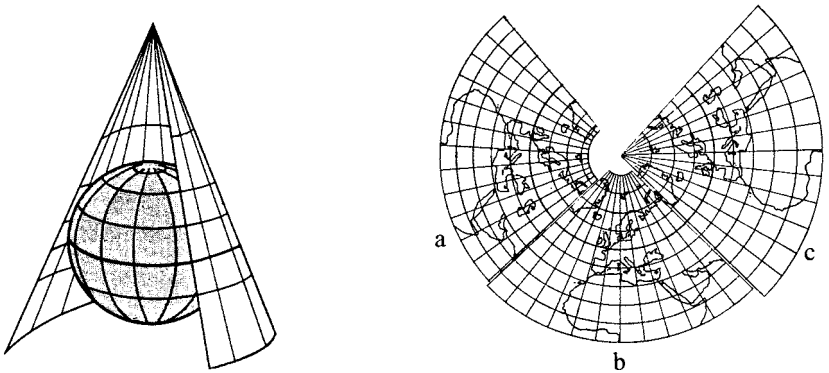


Abb. 2.3.2: Prinzip der konischen Abbildung (nach *Wagner* 1962) sowie flächentreue (a), mittab-standstreue (b) und winkeltreue (c) Abbildung mit φ_o = 50° n.B.

Infolge der kontinuierlichen Divergenz der Meridiane in der Abbildung werden die Parallelkreise ausgehend vom Berührungsparallelkreis gegenüber ihrer Länge auf der Kugel zunehmend gedehnt. Durch Variation der Parallelkreisabstände, also der Meridianlänge, können schließlich bestimmte Abbildungseigenschaften erzeugt werden. Für eine *mittabstandstreue* Abbildung werden die Meridiane längentreu wiedergegeben, d.h. die Parallelkreisabstände bleiben konstant. Für eine *flächentreue* Darstellung müssen die Meridiane entsprechend der Dehnung der Parallelkreise verkürzt werden, d.h. ausgehend vom Berührungsparallelkreis nehmen die Parallelkreisabstände ab. Schließlich müssen für eine *winkeltreue* (*konforme*) Abbildung die Meridiane entsprechend gedehnt werden.

Konische Abbildungen sind besonders für Gebiete auf der Nord- oder Südhalbkugel mit größerer Ost-West-Erstreckung geeignet, da die Verzerrungen in Nord-Süd-Richtung mit zunehmender Entfernung vom Berührungsparallelkreis immer deutlicher werden. Bei großer Nord-Süd-Ausdehnung des darzustellenden Gebietes wird durch Verwendung eines Schnittkegels dieser Effekt etwas reduziert, da zwischen den Schnittparallelkreisen eine Stauchung und außerhalb eine Dehnung eintritt.

Verwendet man konische Abbildungen für die einzelnen Kartenblätter eines Kartenwerkes, so würden die von den längentreuen Parallelkreisen weiter entfernt liegenden Blätter zunehmend messbare Verzerrungen aufweisen. Um dies zu verhindern, kann man jede Kartenblattreihe auf einen neuen Kegel abbilden (polykonische Abbildung). Die einzelnen Kartenblätter lassen sich dann in der Ebene

2. Die Abbildung der Erde, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 20:46:11 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

nicht mehr lückenlos zusammenlegen, weisen aber alle die gleichen, im Kartenblatt geringen oder überhaupt nicht messbaren Verzerrungen auf.

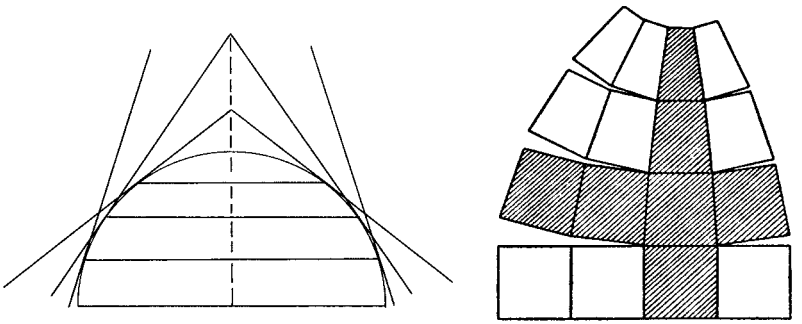


Abb. 2.3.3: Prinzip der polykonischen Abbildung und Auseinanderklaffen der Kartenblätter in der Ebene (nach *Imhof* 1968)

Ein Beispiel ist die Internationale Weltkarte 1:1 Mill. (IWK), eine winkeltreue konische Abbildung, deren Kartenblätter ein Hochformat von $\Delta\varphi = 4°$ aufweisen. Jede Kartenblattreihe wird hierbei auf einen neuen Kegel abgebildet, der im nördlichen und südlichen Parallelkreis schneidet .

2.3.3 Zylinderabbildungen

Ein Zylinder berührt die Kugel am Äquator (oder schneidet in zwei hierzu symmetrischen Parallelkreisen) und die Meridiane werden als Geraden und die Parallelkreise als Kreise auf dem Zylindermantel abgebildet. Bei seiner ‚Abwicklung' in die Ebene bilden Äquator und Parallelkreise (einschließlich der Pole) parallele Geraden gleicher Länge und die Meridiane verlaufen als parallele Geraden ($\varepsilon = 0°$) senkrecht zum Äquator (Abb. 2.3.4).

Ausgehend vom Äquator wachsen die Verzerrungen nach Norden und Süden kontinuierlich an, d.h. der Abstand zwischen den auf der Kugel konvergierenden Meridianen wird zunehmend gedehnt. Bezüglich der Eigenschaften gilt das gleiche wie bei der konischen Abbildung. Mittabstandstreue ergibt sich durch längentreue Meridiane, d.h. gleich bleibende Parallelkreisabstände, Flächentreue durch Verkürzung der Meridiane, also abnehmende Parallelkreisabstände, und Winkeltreue durch Dehnung der Meridiane und damit wachsende Parallelkreisabstände. Bei letzterer sind die Pole nicht abbildbar.

Die winkeltreue Abbildung geht auf *G.Mercator* (1512-1594) zurück und hat ihre besondere Bedeutung für Seekarten (vgl. 6.4.4). Hierin wird die ‚Kursgleiche' (Loxodrome), d.h. die Linie, welche die Meridiane stets unter dem gleichen Win-

2. Die Abbildung der Erde, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 20:46:11 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

kel schneidet, als Gerade abgebildet. Damit konnte der Kurswinkel, unter dem ein Schiff fahren wollte, direkt in der Karte gemessen werden (vgl. 9.3.3 u. 9.3.5).

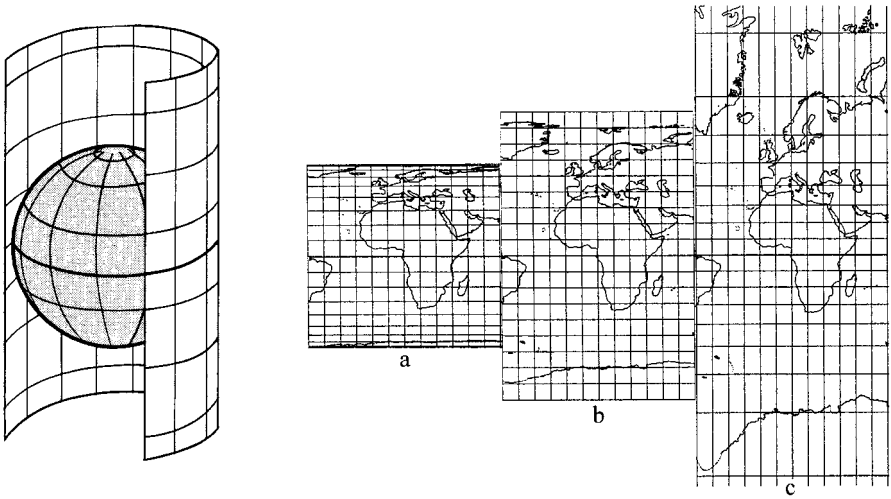


Abb. 2.3.4: Prinzip der Zylinderabbildung (nach *Wagner* 1962) sowie flächentreue (a), mittabstandstreue (b) und winkeltreue (c) Abbildung mit längentreuem Äquator

Mit Ausnahme der Seekarten ist die Anwendung der Zylinderabbildung nur für Gebiete um den Äquator zwischen etwa 40° nördlicher und südlicher Breite sinnvoll, da die Verzerrungen mit zunehmendem Abstand erheblich anwachsen. Bei Anwendung eines Schnittzylinders lassen sich diese wie beim Schnittkegel günstiger verteilen.

2.3.4 Azimutalabbildungen

Die unmittelbare Abbildung in die Ebene, als Grenzfall des Kegels mit φ_o=90° (vgl. 2.3.2), führt zu einer *polständigen Azimutalabbildung*, d.h. eine Ebene berührt die Kugel im Pol. Hiervon ausgehend werden die Meridiane als Geradenbüschel und die Parallelkreise als konzentrische Kreise wiedergegeben und der Winkel zwischen den Meridianen ist gleich ihrem Längenunterschied auf der Kugel ($\varepsilon = \lambda$) (Abb. 2.3.5).

Hinsichtlich der Eigenschaften Mittabstandstreue, Flächentreue und Winkeltreue ergeben sich wie bei den konischen und zylindrischen Abbildungen gleich bleibende, abnehmende oder zunehmende Meridianlängen bzw. Parallelkreisabstände. In polständiger (normaler) Lage sind Azimutalabbildungen wegen der vom Pol aus rasch zunehmenden Verzerrungen nur für die Polgebiete bis etwa 60° nördlicher bzw. südlicher Breite geeignet.

2. Die Abbildung der Erde, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 20:46:11 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

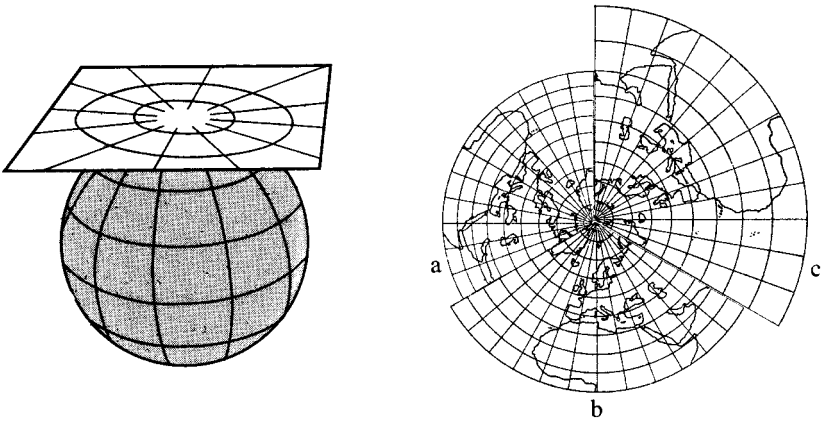


Abb. 2.3.5: Polständige Azimutalabbildung (nach *Wagner* 1962) sowie flächentreue (a), mittabstandstreue (b) und winkeltreue (c) Abbildung in polständiger Lage

Da die Verzerrungen unabhängig von der jeweiligen Eigenschaft radialsymmetrisch zum Berührungspunkt verlaufen, ist ihre Anwendung auch in beliebiger, also zwischenständiger (schiefachsiger) oder äquatorständiger (transversaler) Lage sinnvoll (Abb. 2.3.6). Insbesondere für Gebiete, die sich ausgehend von einem in Gebietsmitte festzulegenden Berührungspunkt in allen Richtungen gleichmäßig ausdehnen, stellen sie eine Alternative zu den konischen und zylindrischen Abbildungen dar. Die Rechtwinkligkeit zwischen Meridianen und Parallelkreisen geht hierbei allerdings verloren.

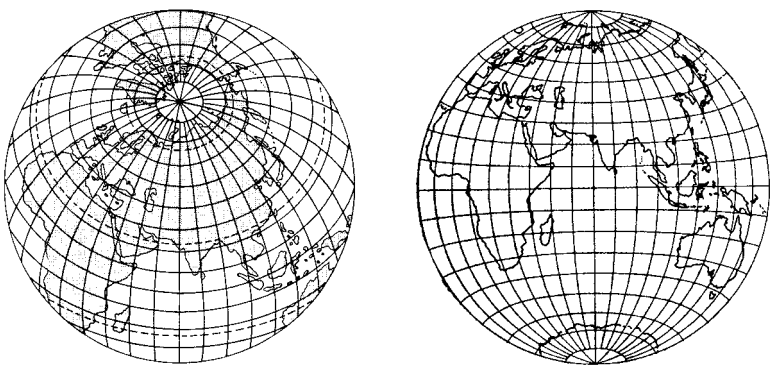


Abb. 2.3.6: Flächentreue Azimutalabbildung in schiefachsiger und transversaler Lage (nach *Wagner* 1962)

2. Die Abbildung der Erde, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 20:46:11 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Eine Besonderheit bei den Azimutalabbildungen sind perspektive Darstellungen. Bei der *orthographischen Abbildung* (Parallelprojektion) werden die geographischen Netzlinien orthogonal in die Berührungsebene projiziert (Abb. 2.3.1). Sie ist besonders für Perspektivansichten der Erde geeignet (vgl. *Wagner* 1962). Die *stereographische Abbildung* entsteht durch Zentralprojektion der Netzlinien von einem dem Berührungspunkt gegenüberliegenden (diametralen) Punkt aus. Durch die Eigenschaft der Winkeltreue ist sie vor allem in Ergänzung der winkeltreuen konischen und der zylindrischen Abbildung für die Polgebiete in Gebrauch. Bei der

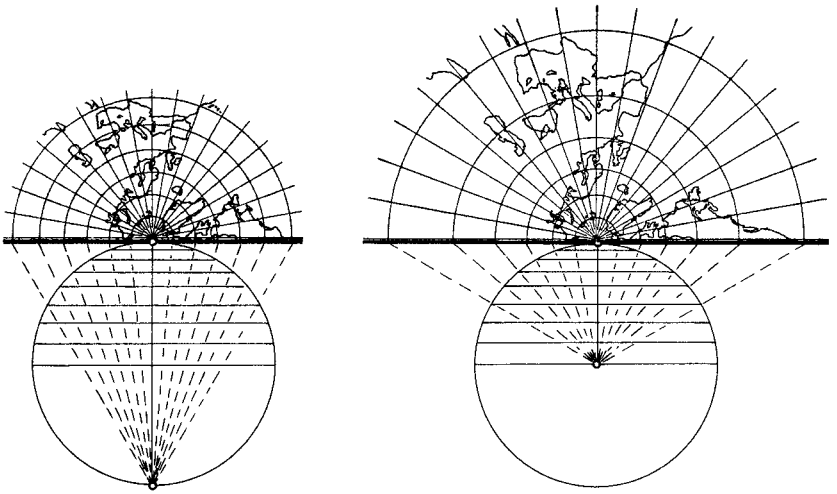


Abb. 2.3.7: Prinzip der stereographischen (links) und der gnomonischen (rechts) Abbildung in polständiger Lage (die Abbildungsebene ist jeweils zur Hälfte nach oben umgeklappt)

gnomonischen Abbildung, auch als Zentralprojektion bezeichnet, werden die Netzlinien vom Mittelpunkt der Kugel aus in die Berührungsebene projiziert. Wegen der sehr rasch zunehmenden Verzerrungen ist sie für kartographische Zwecke wenig geeignet. Ihre Bedeutung liegt darin, dass alle Orthodromen (Großkreisbögen) hier als Geraden abgebildet werden (vgl. 9.3.3). Da jede durch den Mittelpunkt der Kugel verlaufende Ebene einen Großkreisbogen auf der Kugeloberfläche erzeugt und der Mittelpunkt zugleich Projektionszentrum der Abbildung ist, ergibt sich in dieser der Großkreisbogen durch den Schnitt zweier Ebenen stets als Gerade. Diese ist gegenüber der wahren Länge auf der Kugel allerdings je nach Abstand vom Berührungspunkt zunehmend gedehnt. Da die Orthodrome von Sonderfällen abgesehen in anderen Netzentwürfen keine Gerade darstellt, ist die Abbildung geeignet, sie von dieser aus in beliebige Karten zu übertragen. Damit ist die gnomonische Projektion eine wichtige Arbeitsgrundlage für die Navigation in der Luft- und Seefahrt.

2. Die Abbildung der Erde, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 20:46:11 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

2.3.5 Nichtkegelige Abbildungen

Kegelige Abbildungen sind für kleinmaßstäbige Karten (M ≤ 1:500.000), in denen sehr große Teile der Erdoberfläche bzw. die gesamte Erde darzustellen sind, i.d.R. ungeeignet, da entweder die Verzerrungen zu stark anwachsen oder die vollständige Wiedergabe nicht möglich ist. Verzichtet man auf die Forderung, dass sich Meridiane und Parallelkreise in der Abbildung wieder rechtwinklig schneiden sollen, so ergibt sich eine Vielzahl von Netzentwürfen, welche auch als nichtkegelig (‚unecht') bezeichnet werden. Es bestehen dann nur noch die Forderungen nach Netzsymmetrie sowie möglichst günstiger Verteilung der Verzerrungen. Deren Hauptrichtungen folgen allerdings nicht mehr wie bei den kegeligen Abbildungen der Richtung von Meridianen bzw. Parallelkreisen und sind auch auf letzteren nicht mehr konstant, sondern bilden weitaus kompliziertere Kurven. Über die Quantifizierung des Ausmaßes der Verzerrungen mittels verschiedener mathematischer Ansätze berichten *Rösch u. Hercher* (2012) und über ein Programm zur iterativen Gestaltung eines Kartennetzes für Weltkarten *Jenny u.a.* (2011).

Von besonderem Interesse ist die zusammenhängende Darstellung der gesamten Erde, auch als *Planisphäre* bezeichnet, da hierbei das Problem der zunehmenden Verzerrungen besonders deutlich wird. Eine häufige Vorgehensweise besteht darin, bestehende kegelige (‚echte'), und hier vor allem zylindrische und azimutale Netzentwürfe, entsprechend zu modifizieren, wobei eine flächentreue Wiedergabe bevorzugt wird.

Verschiedene unecht-zylindrische Abbildungen gehen auf den Netzentwurf des Mathematikers *Mollweide* (1805) zurück (vgl. *Wagner* 1962), welcher auf einer mittabstandstreuen Zylinderabbildung beruht (vgl. 2.3.3). Besonderes Kennzeichen ist die Darstellung der Meridiane als Ellipsen und der Parallelkreise als Geraden. Ein neuerer unecht-zylindrischer Entwurf stammt von *Robinson* (1974) (vgl. *Slocum u.a.* 2005).

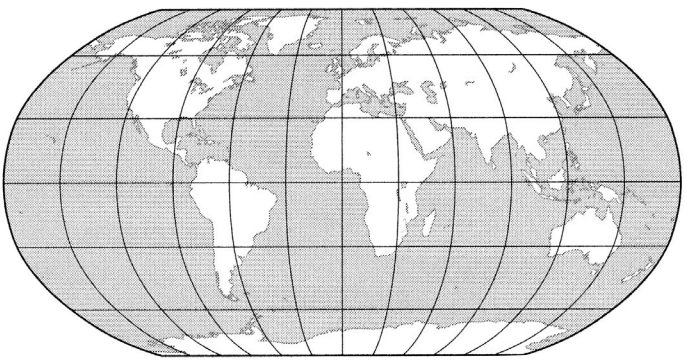


Abb. 2.3.8: Unecht-zylindrische Abbildung von *Robinson* (1974) (nach *Slocum u.a.* 2005)

2. Die Abbildung der Erde, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 20:46:11 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Eine flächentreue Azimutalabbildung in transversaler Lage (Abb. 2.3.6) bildet die Grundlage eines Netzentwurfes von *Hammer* (1892), auf dem ebenfalls verschiedene Varianten beruhen. So modifizierte *Wagner* (1962) diesen dahin gehend, dass die ursprünglich als Punkt dargestellten Pole hier als gekrümmte Linien erscheinen, wodurch eine günstigere Verzerrungsverteilung erreicht wird (Abb. 2.3.9).

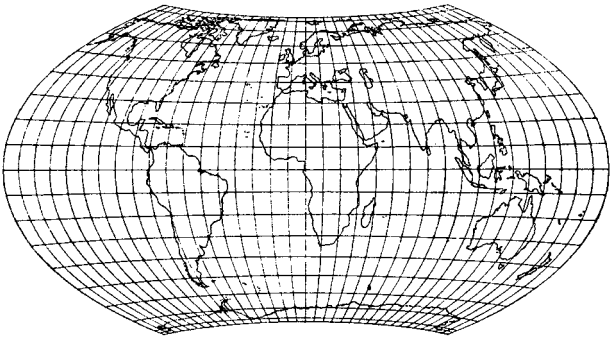


Abb. 2.3.9: Flächentreue unecht-azimutale Abbildung von *Wagner* (1962)

Eine weitere Methode der Darstellung von Planisphären sind die *vermittelnden Abbildungen*, auch als *Mischkarten* bezeichnet. Diese gehen aus zwei bestehenden Netzentwürfen durch Bildung des arithmetischen Mittels aus den jeweiligen Abbildungskoordinaten hervor. Ein Beispiel ist die Abbildung von *Winkel* (1921),

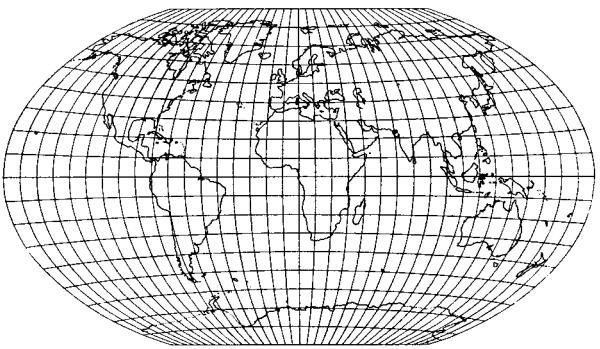


Abb. 2.3.10: Vermittelnde Abbildung von *Winkel* (nach *Wagner* 1962)

eine Kombination aus mittabstandstreuer Zylinderabbildung und der unecht-azimutalen Abbildung von *Aitoff* (vgl. *Wagner* 1962) (Abb. 2.3.10). Obwohl der Netzentwurf nicht flächentreu ist, wird er wegen seiner ausgeglichenen Wiedergabe häufig in der kartographischen Praxis angewandt.

2. Die Abbildung der Erde, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 20:46:11 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.